

AT32 PMSM FOC Sensorless Demo

前言

这篇应用笔记描述了怎么使用电机开发板搭配矢量控制算法驱动带无传感器三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）专案的环境建置、程序文档架构、宏定义说明、状态机流程等。雅特力有许多电机开发板，这篇文档以 AT-MOTOR-EVB 电机开发板搭配 AT32F413RCT7 子板为例进行说明。

支持型号列表：

支持型号	AT32F402/405 系列
	AT32F403A/407 系列
	AT32F413 系列
	AT32F415 系列
	AT32F421 系列
	AT32F422/426 系列
	AT32F425 系列
	AT32F423 系列
	AT32F435/437 系列
	AT32F45x 系列
	AT32L021 系列
	AT32M412/M416 系列

目录

1	电机库算法概述.....	5
2	环境准备	6
2.1	硬件环境准备	6
2.2	软件环境准备	8
3	PMSM 电机库文档说明	12
4	电机控制状态机.....	21
4.1	状态机描述	21
5	工程使用说明	25
6	文档版本历史	26

表目录

表 1. 电机参数表.....	6
表 2. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表.....	8
表 3. 电机库文档总表	13
表 4. 模式宏定义.....	14
表 5. 控制参数宏定义	15
表 6. 驱动器参数宏定义.....	17
表 7. 电机参数宏定义	18
表 8. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例).....	19
表 9. 外设配置相关函数.....	19
表 10. 电机控制相关中断函数	20
表 11. 各状态起始状态及切换条件	23
表 12. 文档版本历史	26

图目录

图 1. 电机 JK42BLS01-X056ED.....	6
图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V1.x.....	7
图 3. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V2.x.....	7
图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil).....	9
图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE).....	10
图 6. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR).....	11
图 7. 电机库文档结构说明图	12
图 8. 电机控制工程结构.....	12
图 9. 状态机流程图	21

1 电机库算法概述

这篇应用笔记使用电机库相关算法主要内容如下

目标电机：三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）

控制模式：

- FOC 矢量控制

三相 PWM 调制模式：

- SVPWM

相电流检测模式：

- 三电阻电流检测
- 双电阻电流检测
- 单电阻电流检测和重构方式

初始转子位置估测模式：

- 三相电压矢量转子初始角度估测

FOC 弦波驱动的转子位置估测模式：

- 龙伯格估测器(Luenberger observer)反电势估测

无传感器 FOC 弦波控制模式：

- 开环启动
- 转矩控制（电流矢量控制）
- 转速控制
- 弱磁控制
- 顺逆风启动

自动调试功能：

- 电机线圈参数自动辨识
- 电流 PI 控制参数自整定

2 环境准备

2.1 硬件环境准备

需要准备硬件项目主要包括 PMSM(BLDC)电机、AT-Link 或第三方调试下载器以及一块电机开发控制板 AT-MOTOR-EVB，相关硬件配置可参考 UM0011 低压电机控制开发板 V1.x 或 UM0014 低压电机控制开发板 V2.x 使用手册。

- PMSM(BLDC)电机：JK42BLS01-X056ED

图 1. 电机 JK42BLS01-X056ED



表 1. 电机参数表

型号	JK42BLS01-X056ED
极数	8
额定电压	DC 24V
额定转速	4000 RPM
额定转矩	0.0716 N.m.
空载电流	0.3 Amps
输出功率	30 W
线间电阻	1.8 Ω
空载速度	6800 RPM
反电动势常数	4.36 V/Krpm
转矩常数	0.042 N.m/A
编码器分辨率	1000 P/R
绝缘等级	Class B
绕阻连接方式	三角形

- 调试下载器
- 电机控制开发板：AT-MOTOR-EVB V1.x 版或 AT-MOTOR-EVB V2.x 版

图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V1.x

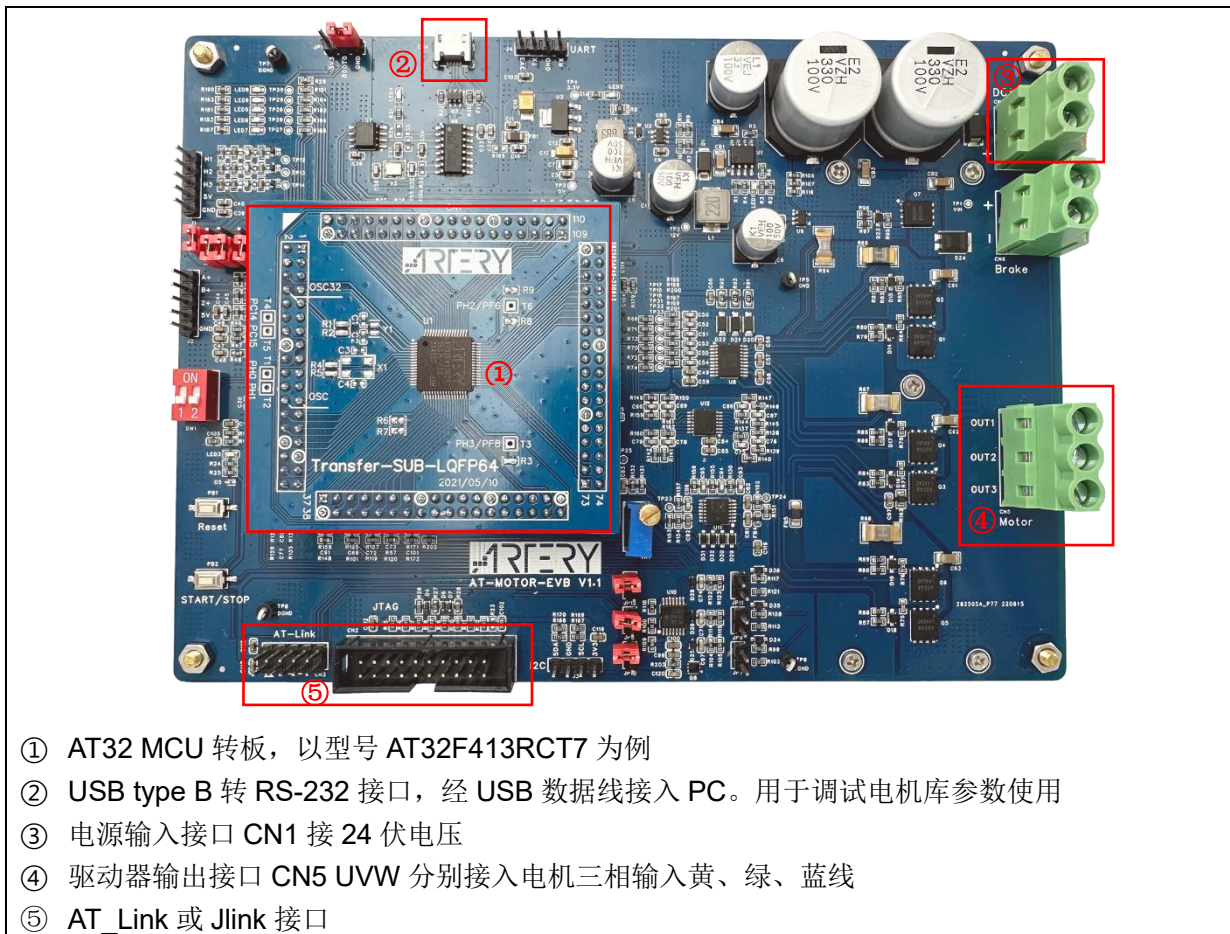
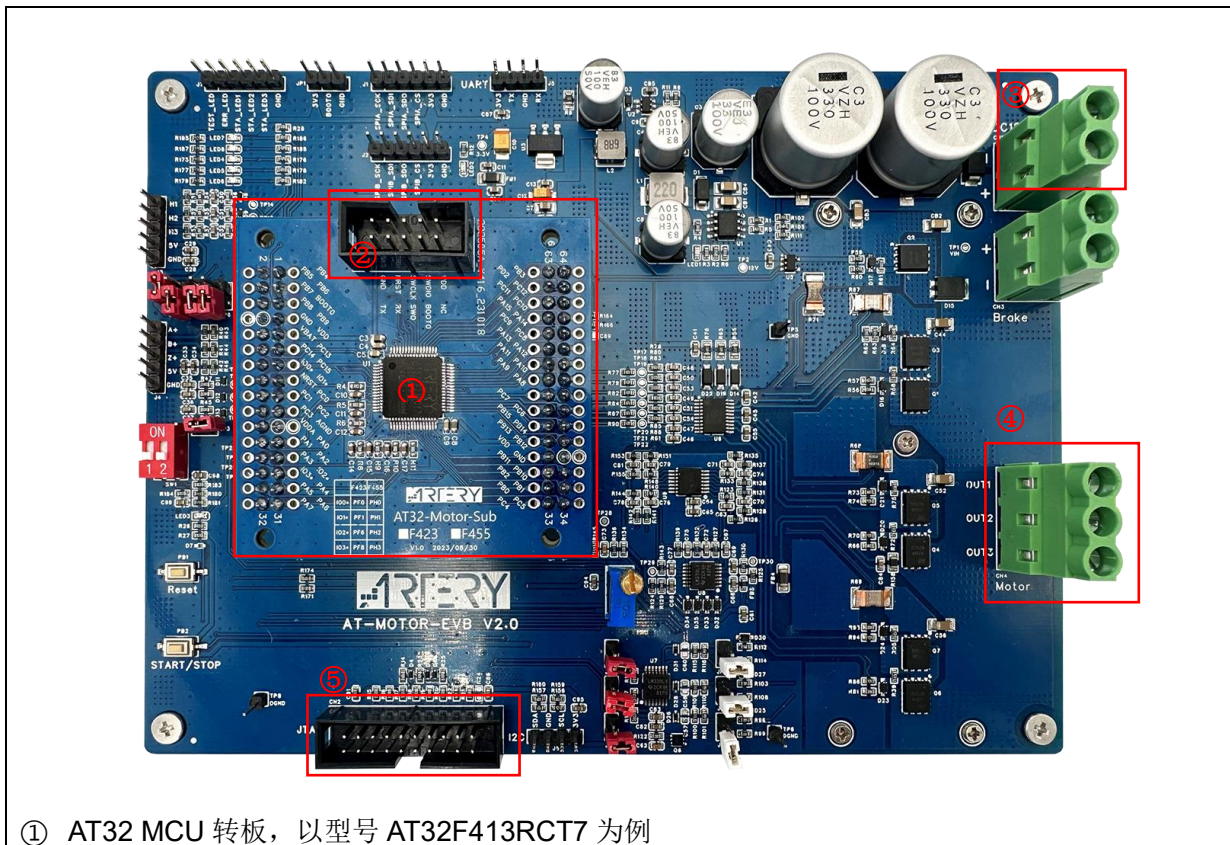


图 3. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V2.x



- ② AT_Link 接口用于调试下载以及连接 UI 调适电机库参数使用
- ③ 电源输入接口 CN1 接 24 伏电压
- ④ 驱动器输出接口 CN4 UVW 分别接入电机三相输入黄、绿、蓝线
- ⑤ Jlink 接口用于调试下载

2.2 软件环境准备

- 1) 以 AT32F413 为例, 开启下列路径范例工程 AT32F413_MC_Library_Project\motor_evb_2v0\at32f413\pmsm_foc_sensorless(注[1])
- 2) 电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe (本软件不需安装, 只需直接运行可执行程序)。
- 3) Keil 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Options 中的 Read/Only Memory Areas, 详细参照表 2, 例: AT32F413RCT7 的闪存存储大小为 256 K 字节, 则其 IROM1 的起始位置为 0x8000000, 大小为 0x3F800, 其 IROM2 的起始位置为 0x803F800, 大小为 0x800, AT32F413RCT7 的修改范例如图 4 所示; AT32IDE 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Id 文件如图 5 所示; IAR Systems 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 icf 文件如图 6 所示。

表 2. 对应闪存存储空间之 ROM 配置表

Flash size	4032K	1024K	512K	448K	256K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x3EF000	0xFF800	0x7F800	0x6F000	0x3F800
IROM2(address)	0x83EF000	0x80FF800	0x807F800	0x0806F000	0x803F800
IROM2(size)	0x1000	0x800	0x800	0x1000	0x800

Flash size	128K	64K	32K	16K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x1FC00	0x0FC00	0x07C00	0x03C00
IROM2(address)	0x801FC00	0x800FC00	0x8007C00	0x8003C00
IROM2(size)	0x400	0x400	0x400	0x400

注[1]: 此范例工程不支持同时设置 keil complier version 5 以及 O0 优化等级进行编译, 请使用 keil complier version 6 或优化等级 O1 进行编译。若使用 keil v5.33 版本, 因 AT32 BSP 源码不支持 V6.15 编译器, 请使用 keil complier version 5 版本以及 O1 优化等级进行编译。

图 4. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(Keil)

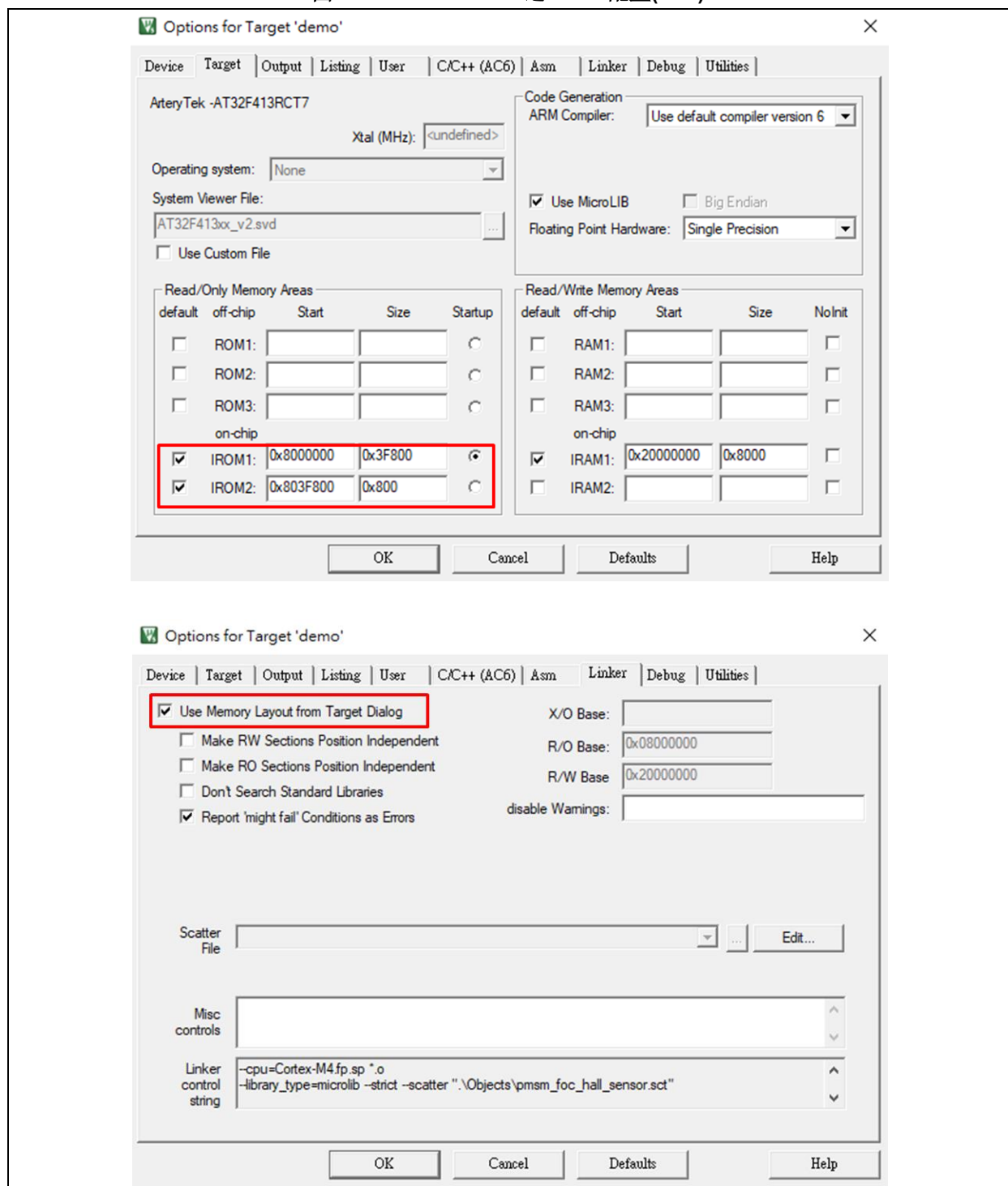


图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(AT32IDE)

```

AT32F413xC_FLASH.ld X
25 _estack = 0x20008000; /* end of RAM */
26
27 /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
28 _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
29 _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
30
31 /* Specify the memory areas */
32 MEMORY
33 {
34     FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x3F800
35     MC_DATA (r)      : ORIGIN = 0x0803F800, LENGTH = 0x800
36     RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
37 }
38
39 /* Define output sections */
40 SECTIONS
41 {
42     /* The startup code goes first into FLASH */
43     .isr_vector :
44     {
45         . = ALIGN(4);
46         KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
47         . = ALIGN(4);
48     } >FLASH
49
50     .mc_data :
51     {
52         . = ALIGN(4);
53         . = ORIGIN(MC_DATA);
54         _MC_VectStoreAddr1 = .;
55         *(.MC_VectStoreAddr1);
56         . = ALIGN(4);
57         . = ORIGIN(MC_DATA) + 800;
58         _MC_VectStoreAddr2 = .;
59         *(.MC_VectStoreAddr2);
60         . = ALIGN(4);
61     } >MC_DATA
62
63     /* The program code and other data goes into FLASH */
64     .text :
65     {
66         . = ALIGN(4);
67         *(.text)           /* .text sections (code) */
68         *(.text*)          /* .text* sections (code) */
69         *(.glue_7)         /* glue arm to thumb code */
70         *(.glue_7t)        /* glue thumb to arm code */
71         *(.eh_frame)
72

```

图 6. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR)

```

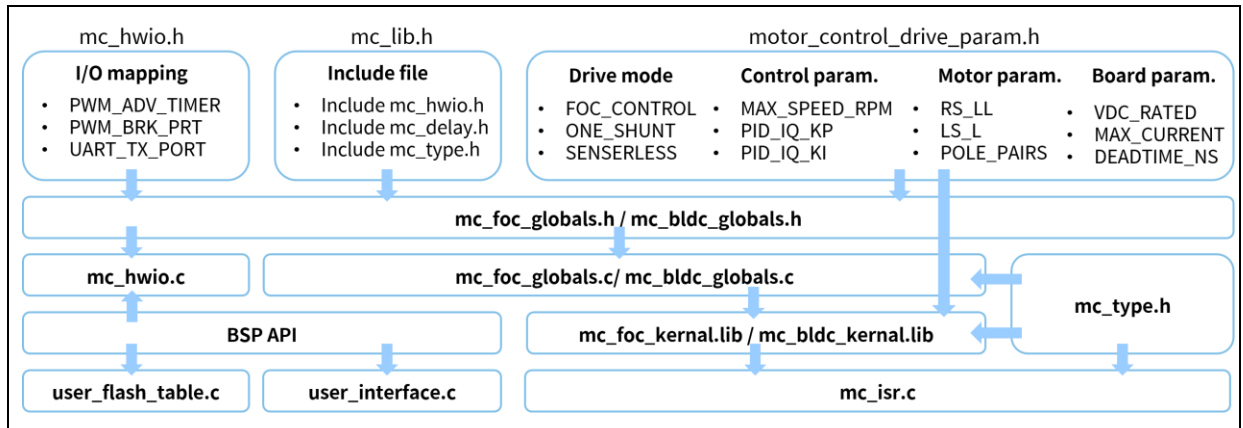
1  /**** ICF Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
2  /*-Editor annotation file-*/
3  /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_vl_0.xml" */
4  /*-Specials-*/
5  define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
6  /*-Memory Regions-*/
7  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
8  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0803F800 - 1;
9  define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_start__ = 0x0803F800;
10 define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_end__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_start__ + 800 - 1);
11 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_start__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_end__ + 1);
12 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_end__ = 0x0803F800 + 0x800 - 1;
13 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
14 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20007FFF;
15 /*-Sizes-*/
16 define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
17 define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
18 /**** End of ICF editor section. **** ICF ****/
19
20 define memory mem with size = 4G;
21 define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
22 define region ROM1_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM1_start__ to __ICFEDIT_region_ROM1_end__];
23 define region ROM2_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM2_start__ to __ICFEDIT_region_ROM2_end__];
24 define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
25
26 define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
27 define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
28
29 initialize by copy { readwrite };
30 do not initialize { section .noinit };
31
32 place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
33
34
35 place in ROM_region { readonly };
36 place in ROM1_region { readonly section .MC_VectStoreAddr1 };
37 place in ROM2_region { readonly section .MC_VectStoreAddr2 };
38 place in RAM_region { readwrite,
39 block CSTACK, block HEAP };

```

3 PMSM 电机库文档说明

图 7 为电机库文档结构说明图，说明电机库文档中各文件之间的关系，其中 `motor_control_drive.h` 头文件提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等，以及 `mc_hwio.h` 头文件可根据 MCU 外设与控制板连结的接脚对应关系，设定 MCU 外设规划参数。相关的设定参数于 `mc_foc_globals.h` (`mc_bldc_globals.h`)整合后，于 `mc_foc_globals.c`(`mc_bldc_globals.c`)中的函数设定变量初值，提供电机库函数使用。而在 MCU 外设规划部分，则由 `mc_hwio.c` 文件执行相关外设初始化设定。

图 7. 电机库文档结构说明图



范例工程的文档工程结构如图 8 所示。user 文件夹为自撰程序包含主程序、外设规划程序、参数存入 flash 程序以及参数定义头文件。firmware 文件夹为 BSP 程序文件,电机库程序放置在 mclib 文件夹, 包含延时函数、通讯函数、全局变量设定与电机库函数。详细电机库函数说明可参考 AN0064 电机库使用指南。

图 8. 电机控制工程结构

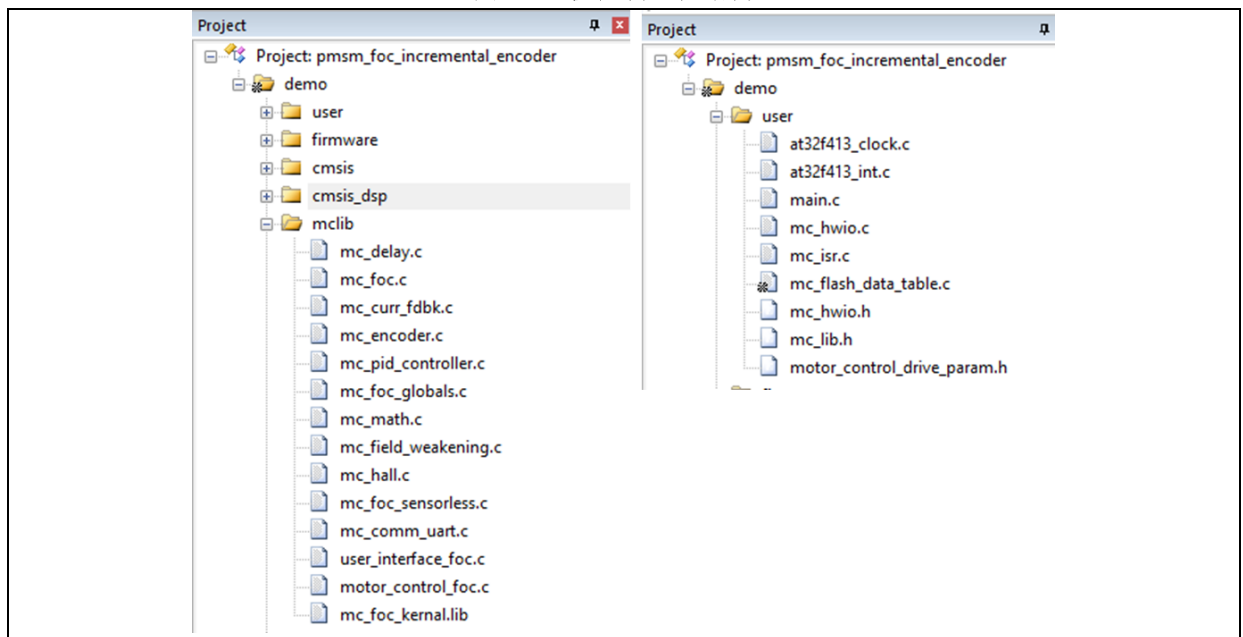


表 3 即为电机库文档说明总表，以下对于不同文档分别进行说明。

表 3. 电机库文档总表

文档名称	描述
mc_lib.h	头文件统一管理
motor_control_drive_param.h	用户定义电机驱动架构模式 (电流采样模式、传感器模式…)、控制相关参数、驱动器相关参数、电机相关参数
mc_hwio.c	硬件外设置
mc_hwio_v1.h	硬件 IO 接口宏定义配置(电机开发版 AT-MOTOR-EVB V1.x)
mc_hwio_v2.h	硬件 IO 接口宏定义配置(电机开发版 AT-MOTOR-EVB V2.x)
mc_isr.c	相关电机控制中断函数
mc_flash_data_table.c	写入 flash 参数表
mc_flash_data_table.h	写入 flash 参数表的相关配置
mc_type.h	全局变量类型定义、枚举定义
mc_delay.c	时间延迟相关函数
mc_delay.h	时间延迟相关函数声明
mc_comm_uart.c	通讯界面相关外设置
mc_comm_uart.h	通讯 uart 相关函数声明、配置
mc_pid_control.c	PID 控制器相关函数
mc_pid_control.h	PID 控制器相关函数声明
mc_curr_fdbk.c	电流检测相关函数
mc_curr_fdbk.h	电流检测相关函数声明
mc_math.c	滤波器相关函数
mc_math.h	滤波器相关函数声明
mc_hall.c	霍尔传感器相关函数
mc_hall.h	霍尔传感器相关函数声明
mc_foc_kernal.lib	电机库核心函数(Keil 专用)(适用于 M4F 芯片)
mc_foc_kernal_noFPU.lib	电机库核心函数(Keil 专用)(适用于 M4 芯片)
mc_foc_kernal_m0plus.lib	电机库核心函数(Keil 专用)(适用于 M0+芯片)
libmc_foc_kernal.a	电机库核心函数(AT32IDE 专用)(适用于 M4F 芯片)
libmc_foc_kernal_noFPU.a	电机库核心函数(AT32IDE 专用)(适用于 M4 芯片)
libmc_foc_kernal_m0plus.a	电机库核心函数(AT32IDE 专用)(适用于 M0+芯片)
mc_foc_kernal.a	电机库核心函数(IAR system 专用)(适用于 M4F 芯片)
mc_foc_kernal_noFPU.a	电机库核心函数(IAR system 专用)(适用于 M4 芯片)
mc_foc_kernal_m0plus.a	电机库核心函数(IAR system 专用)(适用于 M0+芯片)
mc_foc_kernal.h	电机库核心函数声明
motor_control_foc.c	电机控制相关函数
motor_control_foc.h	电机控制相关函数声明
mc_foc.c	矢量控制相关函数
mc_foc.h	矢量控制相关函数声明

mc_encoder.c	编码器相关函数
mc_encoder.h	编码器相关函数声明
mc_field_weakening.c	弱磁相关函数
mc_field_weakening.h	弱磁相关函数声明
mc_foc_sensorless.c	无传感器相关函数
mc_foc_sensorless.h	无传感器相关函数声明
mc_curr_decoupling.c	电流解耦控制函数
mc_curr_decoupling.h	电流解耦控制函数声明
mc_foc_globals.c	全局变量定义与默认值、全局函数声明
mc_foc_globals.h	全局变量、全局函数声明、宏定义
user_interface_foc.c	通讯界面相关函数
user_interface_foc.h	通讯界面相关函数声明

1) motor_control_drive_param.h 文档

- 此文档主要分成四个部份，提供用户自行输入电机控制型式、电机参数、控制板参数、控制器参数等分别说明如下：
- 表 4 为模式宏定义，基于用户的硬件与电机配置，可定义适当的模式。此范例的位置传感器为无传感器又可分三种启动方式，分别是开环启动、对齐启动以及初始角度检测启动。无传感器矢量控制的电压输入亦可选择使用电压检测与否，若使用电压检测需进行硬件滤波(注[2])。电流采样需根据硬件设置来进行配置，三电阻、双电阻与单电阻择一定义。弱磁控制则视需求选择使用与否。

表 4. 模式宏定义

宏定义名称	描述
FOC_CONTROL	矢量控制模式
THREE_SHUNT	三电阻电流采样
TWO_SHUNT	双电阻电流采样
ONE_SHUNT	单电阻电流采样
U_V_SHUNT	电路使用 U 以及 V shunt 电阻(TWO_SHUNT 专用)
V_W_SHUNT	电路使用 V 以及 W shunt 电阻(TWO_SHUNT 专用)
U_W_SHUNT	电路使用 U 以及 W shunt 电阻(TWO_SHUNT 专用)
AT_MOTOR_EVB_V1	适用于电机板 V1.x 版本
AT_MOTOR_EVB_V2	适用于电机板 V2.x 版本
GATE_DRIVER_LOW_SIDE_INVERT	开启下臂 MOS 反向输出
FIELD_WEAKENING	弱磁控制
SENSORLESS	无传感器控制的模式
OPENLOOP_STARTUP	无传感器之开环启动
ALIGN_AND_GO_STARTUP	无传感器之对齐启动

INIT_ANGLE_STARTUP	无传感器之初始角度检测启动
VOLT_SENSE	无传感器矢量控制使用电压检测(注[2])
WIND_SENSE	无传感器之顺逆风启动(注[2])
CONST_CURRENT_START	固定电流启动(无传感器控制)
CONST_VOLTAGE_START	固定电压启动(无传感器控制)
CURRENT_LP_FILTER	获得 d/q 轴电流低通滤波的信号(矢量控制)
AC_CURRENT_LP_FILTER	获得 a/b/c 相电流低通滤波的信号(矢量控制)
INTERNAL_CLOCK_SOURCE	使用 MCU 内部晶振
MOTOR_PARAM_IDENTIFY	电机线圈参数自动辨识
CURRENT_DECOUPLE_CTRL	电流解耦控制 (不支持 AT32L021 芯片)
BRAKING_RESISTOR	使用外部刹车电阻
SPMSM	表贴式永磁同步电机
USE_MOTOR_MONITOR	使用雅特力上位机
MOS_RDS_SHUNT	使用 MOSFET 下臂导通电阻进行电流采样
TWO_ADC_CONVERTERS	电流采样使用双 ADC 同步采样 (双 ADC 以上的 MCU 适用且不适用于 ONE_SHUNT)

注[2]: 以 AT-MOTOR-EVB V1.x 开发板为例, C67,C71,C74,C66,C70,C72 需依照原理图元件进行上件; 若开发板为 AT-MOTOR-EVB V2.0, 则依照原理图需上件 C57,C58,C60 元件; 若开发板为 AT-MOTOR-EVB V2.1, 则依照原理图需上件 C48,C49,C50 元件且需安装 JP13, JP14, JP15 跳线。

- 相关电机的控制参数定义如表 5 说明。根据不同的硬件、电机需求与控制特性, 可定义相对应的参数。亦可进行调试, 如: 电流 d、q 轴 PI 控制器、速度 PI 控制器等, 在此仅列出此工程范例相关参数定义。

表 5. 控制参数宏定义

宏定义名称	描述
PWM_FREQ	PWM 输出频率 (unit: Hz)
MOTOR_CONTROL_MODE	电机控制模式(转速控制、转矩控制等……详见 type.h 里的 motor_control_mode)
CTRL_SOURCE	命令来源设置(外部来源控制/软件控制)
UI_UART_BAUDRATE	电机应用工具串口波特率。
TUNE_TARGET_CURRENT	调控 PI 参数时的目标电流大小(unit: ampere)
TUNE_CURRENT_TOTAL_PERIOD	调控 PI 参数时的总周期(unit: ms)
TUNE_CURRENT_STEP_PERIOD	调控 PI 参数时步阶周期(unit: ms)
SPEED_LOOP_FREQ	转速环控制频率 (unit: Hz)
MIN_SPEED_RPM	电机最低速度 (unit: rpm)
MAX_SPEED_RPM	电机最高速度 (unit: rpm)
ACC_SPD_SLOPE	加速度斜率 (unit: rpm/ms, 当 systick 频率=1kHz)
DEC_SPD_SLOPE	减速度斜率 (unit: rpm/ms, 当 systick 频率=1kHz)

宏定义名称	描述
SP_MAX_VOLT	外部命令来源的最大电压(unit: voltage)
SP_THRESHOLD	外部命令来源的最小有效电压(unit: voltage)
SP_RUN_VALUE	外部命令来源模式，开始驱动的最小电压值(unit: voltage)
SP_STOP_VALUE	外部命令来源模式，停止驱动的最大电压值(unit: voltage)
PID_SPD_KP_DIV	转子速度比例增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KI_DIV	转子速度积分增益除数 (Q16 mode)
PID_SPD_KP_DEFAULT	转子速度比例增益 (Q15 mode)
PID_SPD_KI_DEFAULT	转子速度积分增益 (Q15 mode)
PID_ID_KP_DEFAULT	d 轴电流比例增益 (Q15 mode)
PID_ID_KI_DEFAULT	d 轴电流积分增益 (Q15 mode)
PID_ID_KP_GAIN_DIV	d 轴电流比例增益除数 (Q16 mode)
PID_ID_KI_GAIN_DIV	d 轴电流积分增益除数 (Q16 mode)
PID_IQ_KP_DEFAULT	q 轴电流比例增益 (Q15 mode)
PID_IQ_KI_DEFAULT	q 轴电流积分增益 (Q15 mode)
PID_IQ_KP_GAIN_DIV	q 轴电流比例增益除数 (Q16 mode)
PID_IQ_KI_GAIN_DIV	q 轴电流积分增益除数 (Q16 mode)
OLC_ANGLE_INC	开环控制角度在每 PWM 输出频率的增加量
OLC_VOLT	开环控制电压输出 (Q15 mode)
FW_MAX_ID_CURR	弱磁控制最大 d 轴电流 (unit: ampere)
FW_KP_GAIN	弱磁控制比例增益 (Q15 mode)
FW_KI_GAIN	弱磁控制积分增益 (Q15 mode)
FW_KP_GAIN_DIV	弱磁控制比例增益除数 (Q16 mode)
FW_KI_GAIN_DIV	弱磁控制积分增益除数 (Q16 mode)
AUTO_TUNE_CURR_BANDWIDTH	电流 PI 控制器带宽(电流 PI 参数自整定专用)
CURR_LP_BANDWIDTH	d/q 轴电流低通滤波器带宽(unit: Hz)
AC_CURR_LP_BANDWIDTH	a/b/c 相电流低通滤波器带宽 (unit: Hz)
OBS_SPD_LP_BANDWIDTH	观测器之速度低通滤波器带宽(unit: Hz)
OBS_GAIN1	观测器增益系数 1 (Q15 mode)
OBS_GAIN2	观测器增益系数 2 (Q15 mode)
PLL_KP_GAIN	PLL 控制比例增益 (Q15 mode)
PLL_KI_GAIN	PLL 控制积分增益 (Q15 mode)
PLL_KP_GAIN_DIV	PLL 控制比例增益除数 (Q16 mode)
PLL_KI_GAIN_DIV	PLL 控制积分增益除数 (Q16 mode)
STARTUP_MAX_SPD	进入闭环前开环最高速度 (unit: rpm)
STARTUP_CURRENT	无感启动的电流命令(unit: ampere)

宏定义名称	描述
STARTUP_VOLTAGE	无感启动的电压命令 (unit: voltage)
STARTUP_OL_SLOPE	开环启动加速度 (unit: rpm/s)
STARTUP_ALIGN_TIME	启动前转子对齐时间 (unit: ms)
STARTUP_START_TIME	转子对齐后启动(切入闭环)时间 (unit: ms)
DETECT_PULSE_WIDTH	转子初始角检测脉波宽度 (unit: us)
DETECT_DELAY_TIME	无感启动检测电机反转的延迟时间 (unit: ms)
DETECT_REVERSE_SPEED	无感启动检测电机反转转速 (unit: rpm)
DETECT_MAX_SPEED	无感启动检测电机正转最高转速 (unit: rpm)
WIND_DETECT_TIME	顺逆风检测时间 (unit: ms)
TAILWIND_SPEED	顺风切入闭环最低速度 (unit: rpm)
HEADWIND_BRAKE_TIME	逆风刹车时间 (unit: ms)
HIGH_PWM_DUTY_CYCLE	高 PWM 占空比动态调整电流采样点位置 (TWO_ADC_CONVERTERS 专用)
MAX_DUTY_PCT	最高 PWM 占空比设置

- 关于驱动器的相关参数定义，如死区时间、电流检测电阻、电流放大增益…等等。在此仅列出此工程范例相关参数定义如表 6 所示，若使用不同电机驱动板，则需修改相对应的参数。

表 6. 驱动器参数宏定义

宏定义名称	描述
VDC_RATED	直流母线电压值(unit: voltage)
V_SENSE_GAIN	电压回授的比例
ADC_REFERENCE_VOLT	ADC 参考电压(unit: voltage)
ADC_DIGITAL_SCALE_12BITS	ADC 分辨率
SYSTEM_CORE_CLOCK	系统频率速度 (unit: Hz)
TMR_CLK	时钟频率速度 (unit: Hz)
DEADTIME_CLK_SFT_BITS	死区频率除频位移数
DEADTIME_NS	死区时间 (unit: ns)
MIN_INTERVAL_TIME	PWM 位移时两相信号最小间隔时间 (unit: ns)
ADC_TRIG_DELAY_TIME	电流采样延迟时间 (unit: us)
ADC_TRIG_LAG_TIME	电流检测 ADC 触发延迟时间(仅在两相低电平时) (unit: ns) (TWO_ADC_CONVERTERS && THREE_SHUNT 专用)
SW_OP_INP_MODE_LEAD_TIME	在 ADC 触发之前，切换运放（OP）输入模式的提前时间 (M412 等有内部 OP 的芯片专用)
MAX_CURRENT	电机最大电流 (unit: ampere)
MIN_CURRENT	电机最小电流 (unit: ampere)
CURRENT_SPAN_SHIFT	电流标么化所需的位移数

宏定义名称	描述
R_SHUNT	Shunt 电阻 (unit: Ω)
OP_GAIN	电流放大增益
CURR_OFFSET_VOLT	零电流偏移量 (unit: voltage)
EMF_SENSE_GAIN	反电势(EMF)回授的比例
OVER_CURRENT_SW	过电流临界点 (unit: ampere)
DAC_VREF_SOURCE	内部 OP 的过流保护 DAC 选择来源(M412 等有内部 OP 的芯片专用)
OCP_CURRENT	硬件过电流临界点 (unit: ampere)
BUS_CURR_CMP_OCP_VOLT	内部 OP 的过流保护电压(M412 等有内部 OP 的芯片专用) (unit: voltage)
TMR_BRK_FILTER_COUNT	过流保护 break input 滤波次数(M412 等有 break input 的芯片专用)
OVER_VOLT_THRESHOLD	过电压临界点 (unit: voltage)
UNDER_VOLT_THRESHOLD	欠电压临界点 (unit: voltage)
V0_V	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 V0(注[3])
T0_C	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 T0(注[3])
dV_dT	NTC 的电压与温度关系的近似曲线之参数 dV/dT(注[3])
OVER_TEMP_THRESHOLD	过温临界点 (unit: Celsius degrees)
MC_ERROR_MASK	保护检测遮蔽

注[3]: 电压与温度关系之近似曲线方程式 $V[V] = V0 + dV/dT[V/Celsius] * (T - T0)[Celsius]$

- 相关电机参数的宏定义，如极对数、编码器参数、霍尔传感器参数等。在此仅列出此工程范例相关参数，如表 7 所示。

表 7. 电机参数宏定义

宏定义名称	描述
RS_LL	电机线间电阻值(unit: Ω)
LS_LL	电机线间电感值(unit: mH)
POLE_PAIRS	极对数
KE	电机反电动势常数 (unit: V/rpm)
LD_LQ_RATIO	Ld 与 Lq 的比率
NOMINAL_CURRENT	电机额定电流 (unit: ampere)

2) mc_hwio.h 文档

- 此文档主要根据用户的硬件 IO 接口、周边进行宏定义配置。同时也包含 mc_hwio.c 文件的函数声明。此工程范例相关外设配置包含外设 ADC、TMR、USART、EXINT 等配置与中断函数以及 DMA 通道的对应关系如表 8 所示。

表 8. 相关外设配置(以 AT32F413RCT7 为例)

外设名称	中断函数	DMA 通道	描述
ADC1	N/A	DMA1_CH1	ADC1 普通通道转换(BUS 电压、MOS 温度、外部转速/转矩命令、三相反电动势电压)
ADC1	ADC1_2_IRQn	N/A	ADC1 抢占通道转换(相电流或母线电流以及初始角检测电流)
TMR1	TMR1_OVF_TMR10_IRQn	N/A	电机 FOC 控制中断
TMR1	TMR1_BRK_TMR9_IRQn	N/A	PWM 输出禁能
TMR1_CH4	N/A	DMA1_CH4	单电阻模式时用于配置采样时间
TMR11	TMR1_TRG_HALL_TMR11_IRQHandle	N/A	速度控制环中断
USART1_TX	N/A	DMA1_CH2	USART1 TX 传输数据
USART1_RX	N/A	DMA1_CH3	USART1 RX 接收数据
EXINT	EXINT15_10_IRQn	N/A	START/STOP 按钮(啟動/停止電機)

3) mc_hwio.c 文档

- 此文档主要依据用户的硬件周边进行配置。如 TMR、ADC、DMA、GPIO...等等，可根据不同的硬件来进行配置。同时也包含按钮、LED 灯、指拨开关等函数。在此仅列出此工程范例相关函数定义如表 9 所示。

表 9. 外设配置相关函数

函数名称	描述
nvic_config	中断优先级配置
tmr_pwm_init	PWM 输出相关时钟(tmr)、crm clock、GPIO、DMA 配置
adc_ordinary_config	ADC 普通通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
adc_preempt_config	ADC 抢占通道相关之 ADC、DMA、GPIO 配置
speed_timer_init	速度控制时钟(tmr)、crm clock 配置
uart_init	UART 相关 crm clock、GPIO、UART 配置
button_exint_init	按钮中断事件 EXINT 设置
led_config	LED 初始 GPIO、crm clock 配置
led_on	LED 灯亮
led_off	LED 灯灭
led_toggle	LED 翻转(灯亮变灯灭或灯暗变灯亮)
led_init	LED 初始状态设置
led_blink	LED 闪烁
mode_switch_init	指拨开关外设配置
foc_angle_init_config	检测初始角相关 tmr、ADC 配置
motor_parameter_ID_config	电机线圈参数自动辨识相关 tmr、ADC 配置

hwdiv_config	硬件除法器相关配置(AT32L021 专用)
get_int_vref_cal_ratio	检测 VDDA 参考电压比例, 用于 ADC 数值校正
opa_init	母线电流放大 OP 相关配置(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
opa_calibration	母线电流放大 OP 校准(AT32M412 等带有内部 OP 专用)
ocp_cmp_config	母线电流保护 CMP 相关配置(AT32M412 等带有内部 CMP 专用)

4) mc_isr.c 文档

- 此文档主要为中断函数, 包含 ADC、TMR、SYSTICK 等中断。此仅列出此工程范例相关中断函数如表 10 所示。

表 10. 电机控制相关中断函数

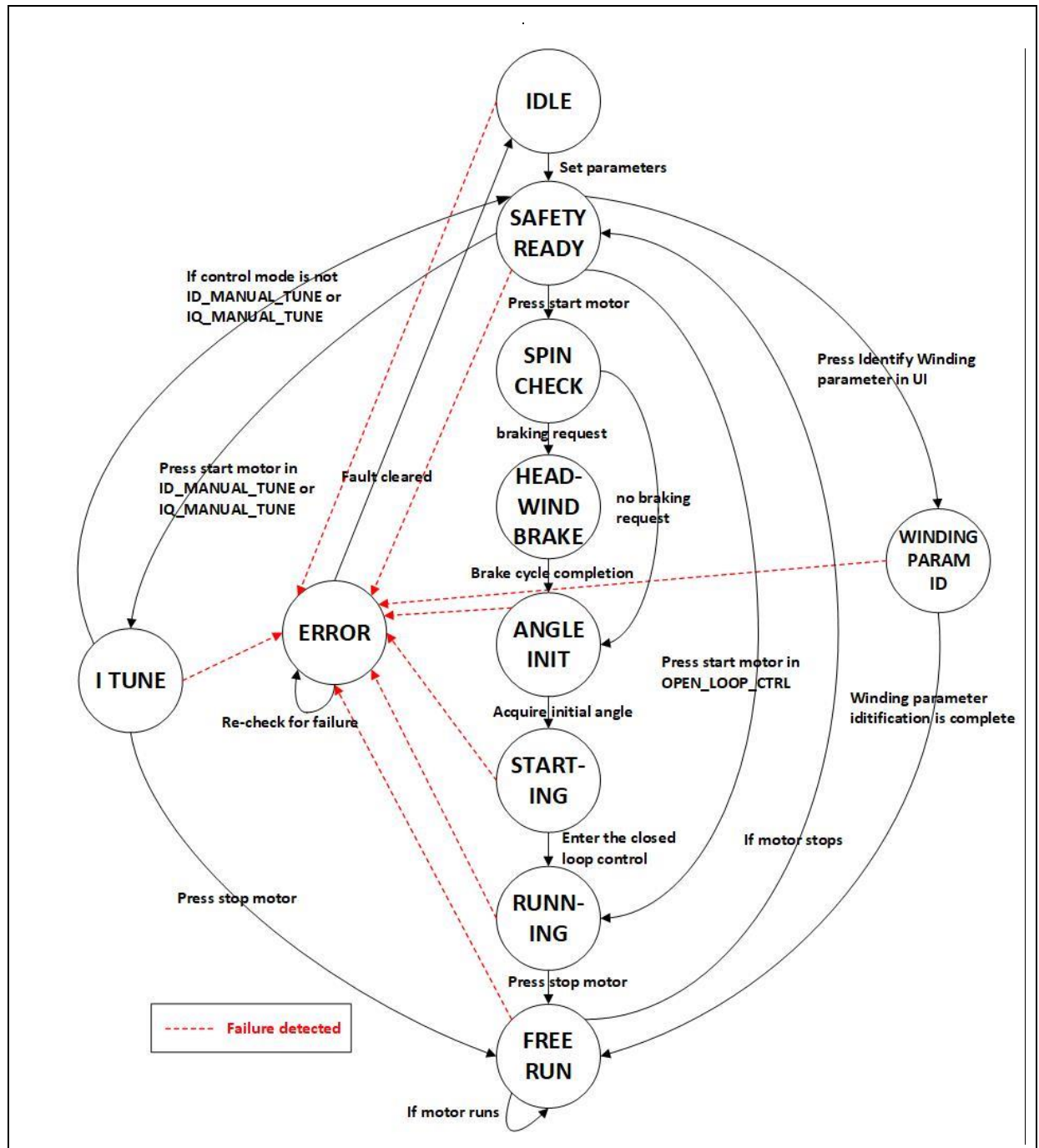
函数名称	描述
ADVTMR_PWM_CYCLE_IRQ (TMR1_OVF_TMR10_IRQHandler)	TIMER1 更新中断函数: 估测转速与角度、矢量控制、开环控制、电流环控制
ADVTMR_PWM_BRK_IRQ (TMR1_BRK_TMR9_IRQHandler)	TMR1 刹车输入中断函数: PWM 输出禁能
ADC_SHUNT_SAMP_READY_IRQ (ADC1_2_IRQHandler)	ADC1 中断函数: 完成电流采样
SPEED_LOOP_TIMER_IRQ (TMR1_TRG_HALL_TMR11_IRQHandler)	速度控制环中断函数
SysTick_Handler	系统中断函数(1ms): 状态机切换状态流程
BUTTON_EXINT_IRQ (EXINT15_10_IRQHandler)	外部 IO 中断函数: START/STOP 按钮(启动/停止电机)

4 电机控制状态机

4.1 状态机描述

此电机工程范例的状态流程如图 9 中所示的状态机流程图，各个状态机的初始设置由主程序(Main)不断的循环检查，当状态改变时则设置新状态的初始设定。此外，状态机的运行在 **Systick Handler** 中断函数里，每一毫秒运行一次以确保实时检查状态机。在每个状态进行故障检测，一旦发生故障状态机则进入 **Error** 状态停止驱动以免发生电机或电机驱动板损毁，直到故障被清除电机才能再次运行。

图 9. 状态机流程图



它由以下状态组成：Idle、Safety ready、Angle init、Starting、Running、Free run、I_tune、Error、Spin check 以及 Headwind brake。各个状态的描述如下：

Idle

此为状态机的初始状态，此状态下马达为静止状态，遇警示状况解除后也会回到此状态。

Safety ready

于初始状态(**Idle**)时确认所有参数已被设置、已取得电流 **offset** 的值，确认电机可以安全被启动的状态。

Angle init

电机初始角检测状态，在此状态主要是透过外设配置来检测电机的初始角度使电机在启动时有一重要的初始参考角度。无传感器定义 **INIT_ANGLE_STARTUP** 时适用，若无此宏定义则跳过此状态进入 **Starting** 状态。

Starting

无传感器控制时设置运转模式参数、外设配置等状态，同时可在此状态设置切换到闭环控制的条件以增加系统稳定度。

Running

运转模式，在此模式下马达为运转状态。用户可于 **UI** 界面实时调整参数(如目标速度、目标电流等)、或下命令停止马达。

Free run

相当于停止模式，在此模式下驱动器将停止输出，马达将由原速度慢慢降为 0，在马达完全停止前将会在这个状态，马达完全停止时则会回到 **Safety ready** 状态。

I_tune

此为调整电流 **PID** 控制器参数的模式，在此模式下可通过 **UI** 界面调整目标电流、电流环之 **KP**、**KI** 值，将会产生一步阶电流，可经由观察电流响应于此状态调整至适合参数。

Winding param Id

此为电机线圈参数辨识状态，用户可于 **UI** 界面启动自动参数辨识功能，通常在调适新电机时可做参数辨识，辨识后的线圈参数可用于无传感器矢量控制以及电流 **PI** 控制参数自整定。

Error

当有错误发生时将会跳至这个状态。

Spin check(注[4])

该机制用于电机启动阶段的转向辨识与转速监测，当激活 **WIND_SENSE** 宏定义顺逆风检测功能时，系统将优先执行预启动自检流程，透过估测器估测电机转速以及转向后再决定是否进行电机刹车或是直接切入闭环启动。

Headwind brake(注[4])

此为逆风刹车状态，当电机启动阶段时，系统将优先在 **spin check** 状态检测电机转速以及转向，若电机转向为逆风且小于负的顺风切入闭环最低速度(**-TAILWIND_SPEED**)，则进入此状态执行三相 **MOS** 下臂短路刹车，当完成刹车时间 (宏定义 **HEADWIND_BRAKE_TIME**)后则进入 **Starting** 或 **Angle init** 状态(启动方式宏定义由使用者选择)启动电机。

注[4]: 使能 **WIND_SENSE** 宏定义顺逆风检测功能时，系统将优先执行预启动自检流程(**Spin check**)，当需刹车时则会进入 **Headwind brake** 状态)

此电机工程范例各状态的起始状态、结束状态以及切换条件的详细说明如表 11 所示。

表 11. 各状态起始状态及切换条件

起始状态	结束状态	切换条件
IDLE	SAFETY REDAY	当控制来源为上位机时且初始参数设定完成
		当控制来源为电机板时且 POTENTIOMETER 命令给定小于默认值以及初始参数设定完成
SAFETY REDAY	SPIN CHECK	当控制模式不为 ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 或 OPEN_LOOP_CTRL 时且使能宏定义 WIND_SENSE，按下上位机的 START MOTOR 或电机板 START/STOP 按键
	ANGLE INIT	当控制模式不为 ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 或 OPEN_LOOP_CTRL 且解除使能宏定义 WIND_SENSE 以及使能宏定义 INIT_ANGLE_STARTUP 时，按下上位机的 START MOTOR(控制来源为上位机)或电机板 START/STOP 按键(控制来源为电机板)
	STARTING	当控制模式不为 ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 或 OPEN_LOOP_CTRL 且解除使能宏定义 WIND_SENSE 以及解除使能宏定义 INIT_ANGLE_STARTUP 时，按下上位机的 START MOTOR(控制来源为上位机)或电机板 START/STOP 按键(控制来源为电机板)
	RUNNING	当控制模式为 OPEN_LOOP_CTRL 时，按下上位机的 START MOTOR(控制来源为上位机)或电机板 START/STOP 按键(控制来源为电机板)
	I TUNE	当控制模式为 ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 时，按下上位机的 START MOTOR(控制来源为上位机)或电机板 START/STOP 按键(控制来源为电机板)
	WINDING_PARAM_ID	按下上位机的 Identify Winding parameter 按钮
SPIN CHECK	HANDWIND BRAKE	电机转向为逆风且转速小于负 TAILWIND_SPEED
	ANGLE INIT	使能宏定义 INIT_ANGLE_STARTUP 时，电机转向为顺风或逆风且转速介于绝对值 TAILWIND_SPEED 之间
	STARTING	解除使能宏定义 INIT_ANGLE_STARTUP 时，电机转向为顺风或逆风且转速介于绝对值 TAILWIND_SPEED 之间
	RUNNING	电机转向为顺风且转速大于或等于 TAILWIND_SPEED
HANDWIND BRAKE	ANGLE INIT	使能宏定义 INIT_ANGLE_STARTUP 且刹车时间大于 HEADWIND_BRAKE_TIME
	STARTING	解除使能宏定义 INIT_ANGLE_STARTUP 且刹车时间大于 HEADWIND_BRAKE_TIME
ANGLE INIT	STARTING	完成电机初始角检测
STARTING	RUNNING	开环或定位控制启动完成并进入闭环控制
RUNNING	FREE_RUN	按下上位机的 STOP MOTOR(控制来源为上位机)或电机板 START/STOP 按键(控制来源为电机板)
FREE_RUN	SAFETY REDAY	当电机停止时
	FREE_RUN	当电机运转时

I TUNE	SAFETY REDAY	当控制模式不为ID_MANUAL_TUNE 或 IQ_MANUAL_TUNE 时
	FREE_RUN	按下上位机的 STOP MOTOR(控制来源为上位机)或电机板 START/STOP 按键(控制来源为电机板)
WINDING_PARAM_ID	FREE_RUN	电机线圈参数辨识功能执行完成
ERROR	IDLE	故障已消除

5 工程使用说明

请参照 AN0220 AT32 PMSM FOC Sensorless 快速入门指南进行操作。

6 文档版本历史

表 12. 文档版本历史

日期	版本	变更
2023.01.13	2.0.0	最初版本
2023.04.20	2.0.1	更新新版上位机使用说明
2023.10.03	2.0.2	更新电机库文档说明、增加支持型号列表
2024.02.27	2.0.3	新增AT-MOTOR-EVB V2.0接线说明、增加电机线圈参数自动辨识以及电流PI控制参数自整定的宏定义与状态机说明以及描述、增加电机更换调试流程与步骤
2024.05.24	2.1.0	更新调试流程与步骤描述
2024.12.27	2.1.1	新增AT32F435/437以及AT32L021型号、新增IAR的icf设定档写法以及软件环境之闪存配置、更新代码定义以及描述
2025.04.11	2.1.2	新增AT32F425型号、新增无感顺逆风启动相关宏定义以及状态机描述
2025.10.09	2.1.3	新增定电压启动方式、新增支持型号、修正闪存配置表以及参数更新

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损害的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 雅特力科技 保留所有权利